

数据中心液体冷却技术研究综述

杨磊¹, 杨晖¹, 徐婧芳², 祝秀娟³

(¹北京建筑大学环境与能源工程学院, 北京 100044; ²上海邮电设计咨询研究院有限公司数字基建院, 上海 200092; ³中国建筑建筑设计研究院有限公司 国家住宅与居住环境工程技术研究中心, 北京 100044)

摘要: 随着数据中心算力的不断提升, 对服务器冷却能力的要求也日渐提高。与传统的风冷空调系统相比, 液体比热容和密度均远大于空气, 因此液冷系统成为数据中心改善冷却效果、降低能耗的必然选择。梳理了冷板式液冷、浸没式液冷和喷淋式液冷三种数据中心液冷技术领域的研究进展, 系统分析了冷板式液冷及微通道设计、浸没式液冷及射流冲击冷却效果、喷淋式液冷表面改性和喷嘴结构优化等方面的研究工作及存在的问题, 展望了液冷系统未来的研究方向。

关键词: 数据中心; 液体冷却; 传热; 冷板式液冷; 浸没式液冷; 喷淋式液冷; 微通道; 两相流

中图分类号: TB 657.5; TK 124

文献标志码: A

文章编号: 0438-1157 (XXXX) XX-0001-14

Review of research on liquid cooling technology for data centers

YANG Lei¹, YANG Hui¹, XU Jingfang², ZHU Xiujuan³

(¹School of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing 100044, China; ²Digital Infrastructure Institute, Shanghai Posts & Telecommunications Design Consulting Institute Company Limited, Shanghai 200092, China; ³National Engineering Research Center for Residential Buildings and the Living Environment, China Architecture Design and Research Group, Beijing 100044, China)

Abstract: As the computing power of data centers continues to increase, the demand for server cooling capacity becomes increasingly high. Compared with traditional air-cooled air conditioning systems, liquid have much higher specific heat capacity and density than air, making liquid cooling systems an inevitable choice for data centers to improve cooling efficiency and reduce energy consumption. Progress in three liquid cooling technologies in data centers—cold plate liquid cooling, immersion cooling, and spray cooling—was reviewed. Systematic analysis was conducted on the research work and existing issues in aspects including cold plate liquid cooling and microchannel design, immersion cooling and jet impingement cooling performance, as well as surface modification and nozzle structure optimization for spray cooling, and future research directions of liquid cooling systems are prospected.

Keywords: data center; liquid cooling; heat transfer; cold plate liquid cooling; immersion cooling; spray cooling; microchannels; two-phase flow

收稿日期: 2025-09-03 修回日期: 2026-01-19

通信作者: 杨晖(1970—), 女, 教授, yanghui@bucea.edu.cn

第一作者: 杨磊(2002—), 男, 硕士研究生, socialclubyang@163.com

基金项目: “十四五”国家重点研发计划课题(2023YFC3806405); 北京建筑大学研究生创新项目(PG2025100)

引用本文: 杨磊, 杨晖, 徐婧芳, 祝秀娟. 数据中心液体冷却技术研究综述[J]. 化工学报, DOI: 10.11949/0438-1157.20250995

Citation: YANG Lei, YANG Hui, XU Jingfang, ZHU Xiujuan. Review of research on liquid cooling technology for data centers[J]. CIESC Journal, DOI: 10.11949/0438-1157.20250995

引 言

随着人工智能蓬勃发展,预计2028年全球数据量将增长至393.8 ZBy(Zetta byte, 10^{21} 字节)^[1],庞大的数据量推动算力需求的提升。截至2023年底,全球算力规模已达到910 E FLOPS(Exa FLOPS, 10^{18} 次

浮点运算/秒)^[2]。中国作为全球最大的数字经济体,2023年数据中心总用电量约150 TWh(Tera Watt-hour, 10^{12} Wh)^[3],2030年将增至525 TWh,占全社会用电量的4.85%^[4],数据中心面临高耗电、高碳排放、高密度散热需求等一系列挑战。

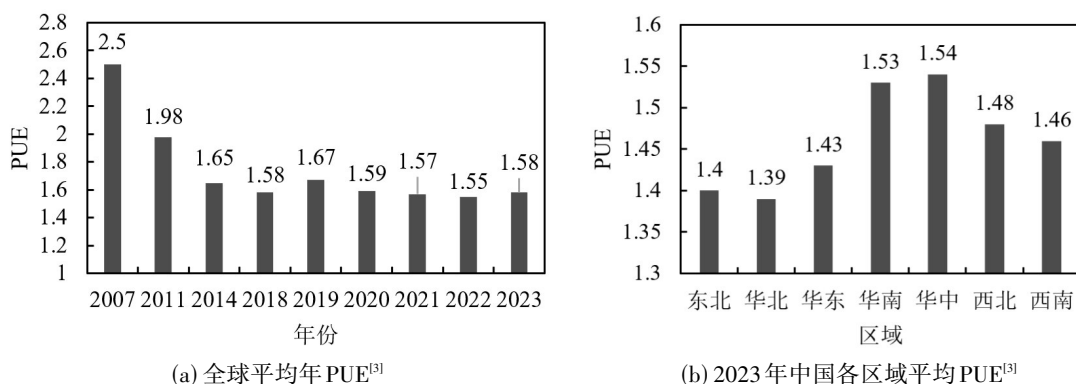


图1 数据中心PUE统计图

Fig.1 Data center PUE statistics chart

早期数据中心仅30%的电力被用于为电子信息(Information Technology, IT)设备供能,其余约70%能源用于配套服务设施,其中用于环境冷却系统的能耗更是高达45%^[5]。因此,降低IT设备以外的能耗成为数据中心节能的关键。能源利用效率(Power Usage Effectiveness, PUE)是评价数据中心能效的重要指标,其定义为数据中心内所有用电设备消耗的总电能与所有IT设备消耗的总电能之比,其值越接近1,则整个系统越节能。也有学者采用部分电源使用效率(Partial Power Usage Effectiveness, pPUE)来评估数据中心某系统在运行中的潜在节能空间,其定义为特定边界内的总能耗与IT设备能耗

的比值^[6],在本文中特定边界为冷却部分与IT设备能耗的和。图1(a)展示了全球数据中心平均年PUE值,自2018年至2023年均在了1.59上下浮动,2023年的统计值为1.58。中国2023年各区域PUE如图1(b)所示,平均年PUE为1.48,低于全球的平均值,然而华南和华中地区因受地理位置等因素影响平均PUE接近1.54,仍处于较高水平^[3]。自2013年以来,国家不断对数据中心的建设提出指导性意见^[7-11],其中对PUE的限制逐渐提高(见表1)。最新的文件中明确要求新建及改扩建大型和超大型数据中心 $PUE \leq 1.25$,国家枢纽节点 $PUE \leq 1.2$ ^[11]。

表1 数据中心PUE指导意见汇总

Table 1 Summary of data center PUE guidelines

时间	文件名	内容
2013	《关于数据中心建设布局的指导意见》	新建数据中心 $PUE \leq 1.5$,整合、改造和升级数据中心暂定PUE降低到2.0以下 ^[7]
2019	《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	新建大型、超大型数据中心的 $PUE \leq 1.4$,高能耗老旧设备基本淘汰 ^[8]
2021	《新型数据中心发展三年行动计划》	新建大型及以上数据中心 $PUE \leq 1.3$,严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下 ^[9]
2021	《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》	全国新建大型、超大型数据中心平均 $PUE \leq 1.3$,国家枢纽节点降到1.25以下 ^[10]
2024	《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》	新建及改扩建大型和超大型数据中心 $PUE \leq 1.25$,国家枢纽节点数据中心 $PUE \leq 1.2$ ^[11]

数据中心机柜由多个服务器堆叠组成,每个服务器内有主板、芯片和内存等,其中芯片(包含中央处理单元(Central Processing Unit, CPU)、图形处理单元(Graphics Processing Unit, GPU)等)是主要的发热组件,热设计功率(Thermal Design Power, TDP)可以用来表征其发热量。NVIDIA 公司的 Blackwell 架构 GPU 其 TDP 最高可达 1400 W^[12],且后续将发布 Rubin 架构的 GPU, TDP 持续攀升。芯片功率提升

必然导致数据机房热流密度的增大,传统的风冷系统要保障芯片运行所需的环境温度,必然需要大大提高送风量或降低送风温度,进而导致 PUE 数值的大幅提升。常温常压下水的比热容、密度和导热系数均远大于空气,因此采用水或其他液体代替空气作为冷却介质是降低数据中心冷却系统能耗的自然选择,数据中心对高效冷却系统的迫切需求推动了液冷技术研究和应用的发展。

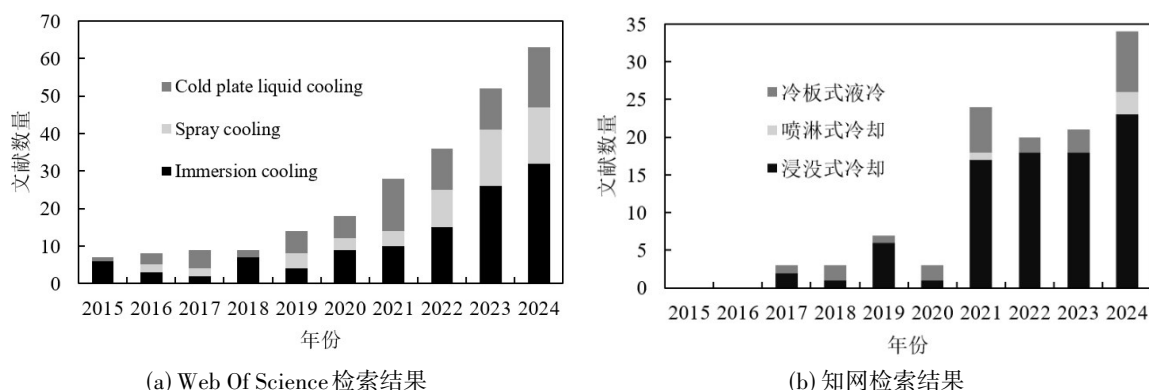


图2 数据中心液冷文献统计(2015–2024)

Fig.2 Statistics of liquid cooling literature in data centers (2015–2024)

液冷技术根据冷却液与芯片是否直接接触可分为间接液冷和直接液冷,间接液冷主要是冷板式液冷,直接液冷主要有喷淋式液冷和浸没式液冷。目前冷板式液冷发展相对成熟,其应用比例与市场规模均远大于浸没式液冷与喷淋式液冷^[13],而直接液冷理论上具有更好的散热效果。学者们对于各种液冷技术都开展了大量研究,以 2015–2024 年为时间跨度,分别在 Web Of Science 数据库以“Data center”和“Cold plate liquid cooling”、“Spray cooling”、“Immersion cooling”为关键词,在知网数据库以“数据中心”和“冷板式液冷”、“喷淋式液冷”、“浸没式”为关键词,检索得到相关文献结果如图 2 所示。可以看到:自 2015 年以来,对数据中心液体冷却的学术兴趣整体呈上升趋势,其中有关浸没式液冷的研究最多,约占搜集文献总数的 55.7%,而冷板式液冷和喷淋式液冷的研究数量分别占约 27.9% 和 16.4%。本文总结了这些研究成果,并进行了讨论。

1 冷板式液冷

在冷板式液冷系统中,冷板通常是由铜、铝等导热金属制成的密封腔体,并在内部配备不同的通道结构用以强化换热^[14]。其在数据中心的结构示意图

如图 3 所示,冷板位于服务器内部并与芯片直接接触,芯片的热量通过热传导传递至冷板,再由其中的循环冷却液带走,温度升高后的冷却液通过换热器与冷源间的循环将热量排出。在冷板式液冷的领域中,微通道冷板因其散热能力强、传热阻力低、体积紧凑等优点被广泛研究^[15]。

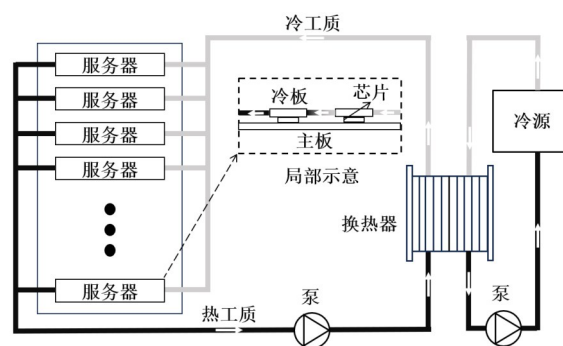


图3 冷板式液冷示意图^[14]

Fig.3 Schematic diagram of cold plate liquid cooling

1.1 微通道优化

冷板本质上相当于一个微通道散热器,近年来相关研究不断增加,图 4 总结了一些具有代表性的冷板结构图。为了优化微通道的流动和传热性能,学者们开展了大量研究工作^[16–20]。Guggari^[16]的研究显示,分流冷板可稳定冷却最高 425 W 的 CPU 并将

芯片外壳温度降至 75 °C 以下,同时作者认为其还有很大的提升空间。Zhang 等^[17]研究了三种底面空腔结构(锯齿形、方形、波浪形)的逆流式微通道冷板对平均壁温和温度均匀性的影响,其中高度为 0.9 mm 长度分别为 5 mm 与 3 mm 的锯齿形空腔有最低的平均壁温和最佳温度均匀性。Cao 等^[18]提出了多层微通道冷却板结构应用于 100 cm² 的超大芯片,可以冷却超过 6000 W 的功率并将温升控制在 24 °C 以下。尽管如此,芯片与冷板间依旧存在两层热界面材料从而限制了传热,部分学者采用嵌入式冷却技术,将微通道直接集成到芯片内部降低了传热热阻^[21-25]。Chainer 等^[21]提出将两个未封装的芯片键合,同时在中间嵌入流体微通道的 3D 堆叠方案,在入口温度为 32 °C、流量为 15 kg/h 时可有效冷却热通量达 350 W/cm²、热点功率密度超 2000 W/cm² 的芯片,并将芯片结温控制在 65 °C。Wu 等^[22]设计了射流增强型歧管微通道,并采用锯齿形侧壁代替直型微通道,具体结构有三层,分别为刻有微通道的硅晶圆层、包含歧管通道和微射流板的硅晶圆层以及用于密封的玻璃晶圆层。该设计以 0.9 W/cm² 的泵送功率实现了约 3000 W/cm² 的散热能力。Yang 等^[23]在导热率更高的碳化硅上刻蚀微通道,实现了 3190 W/cm² 的散热能力,且可以在 12000 W/cm² 的热点功率密度下将温升维持在 150 °C 以内。

为了强化对流换热同时降低流动阻力,部分学者分别对冲击式微通道冷板^[26-29]和射流冲击式微通道冷板^[30-35]进行了研究。冲击式微通道冷板中,流体垂直进入微通道并分为多个分支使得流量和流过的路程减少,从而降低通道内的压降。Hadad 等^[26-27]对具有梯形截面凹槽的冲击式微通道冷板进行了数值建模与优化,研究结果显示翅片倾斜角度对热阻无明显影响且垂直时有最低的水阻,研究中的最优设计可在热阻增加不到 10% 的情况下使流动阻力降低 84%。Gharaibeh 等^[28]研究了入口/出口歧管数量对方形针状翅片散热器传热和流动分布的影响,其中宽度 3 mm 的 3 通道(1 入口 2 出口)歧管设计有最佳性能,此时热阻为 0.054 °C/W,压降为 1.46 kPa。此外,通过加入喷嘴可以实现射流冲击冷却,在滞止区域具有较高的传热系数。Hoang 等^[30]比较了微通道、针翅阵列和裸铜表面三种结构的射流冲击式冷板的流动传热性能,研究表明裸铜表面的热性能最差,而针翅阵列散热器比微通道可提升 51% 热性能,同时压降降低了 18%。Manaserh

等^[31]在散热器内部构建导流叶片并利用多射流冲击确保冷却剂直接流向热点区域,实现了热阻和压降的降低同时提高了芯片的温度均匀性,后利用机器学习进行了多目标优化,优化后的设计热阻为 0.23 °C·cm²/W,压降为 2.1 kPa。Fallahrafti 等^[32]通过切割部分翅片并创建出多条宽通道,实现了翅片根部气泡生成点数量和流速的增加。其通道宽度为 0.5 mm 且翅片高度为 2 mm 的优化设计实现了 17% 的热性能提升。并且他们基于深度学习开发了紧凑模型用于预测冷板在单相和两相工作状态下的性能,平均绝对误差小于 10%。Samal 等^[33]提出多喷嘴射流冲击冷板,采用入口和出口交错排列的形式实现较短流路、较薄的热边界层和水力边界层,相比切削翅片冷板压降减少 19.8%,且所需泵送功率降低 64%,热阻最低可达 0.0224 °C/W,可以有效冷却 TDP 超过 1000 W 的芯片。

1.2 冷板工艺与运行策略

尽管复杂的通道设计能够强化冷板的对流换热,但是冷板的制造工艺^[36-39]、材料与成本^[40-42]也是需要面对的挑战,部分学者对此进行了研究。Hu 等^[36]提出了滚焊式液体冷板,相比传统液冷板更易加工且制造成本较低。而针对铜制冷板的氧化和腐蚀问题,Shia 等^[37]提出在冷板内表面镀镍或使用摩擦搅拌焊的加工工艺来降低腐蚀风险。Badhe 等^[38]的研究中采用了低温共烧陶瓷技术将流道嵌入电路板中,实现了冷却装置重量轻、小型化,同时简化了冷板制造过程,可用于冷却 TDP 为 200 W 的芯片。除此之外,冷板的其他常用材料还有铝^[40-41]和硅^[42]。Al-Zaidi 等^[40]对比了铜、铝制散热器流动沸腾过程中的热性能。尽管铜的导热性能优于铝,但由于材料属性差异导致同样加工后铝制散热器表面更粗糙,有更多微型凹坑和突起。在低壁面热流密度情况下二者热性能差异较小,但随着热流密度增大核态沸腾的贡献增强,更多的成核点位使铝制散热器具有更高的局部和平均两相传热系数。Ali 等^[42]研究了三种圆形横截面微通道(无扰流带、直扰流带、扭曲扰流带)在硅基散热器的流动与传热性能,其中扭曲扰流带的平均底壁温度比无扰流带低 10.5 °C。总体而言,由于陶瓷和硅的导热率远低于铜和铝,因而铜制和铝制的冷板适用于更高热流密度的芯片散热。

部分学者的研究聚焦于动态冷却控制策略。数据中心中所有服务器在任何时刻都处于不同的

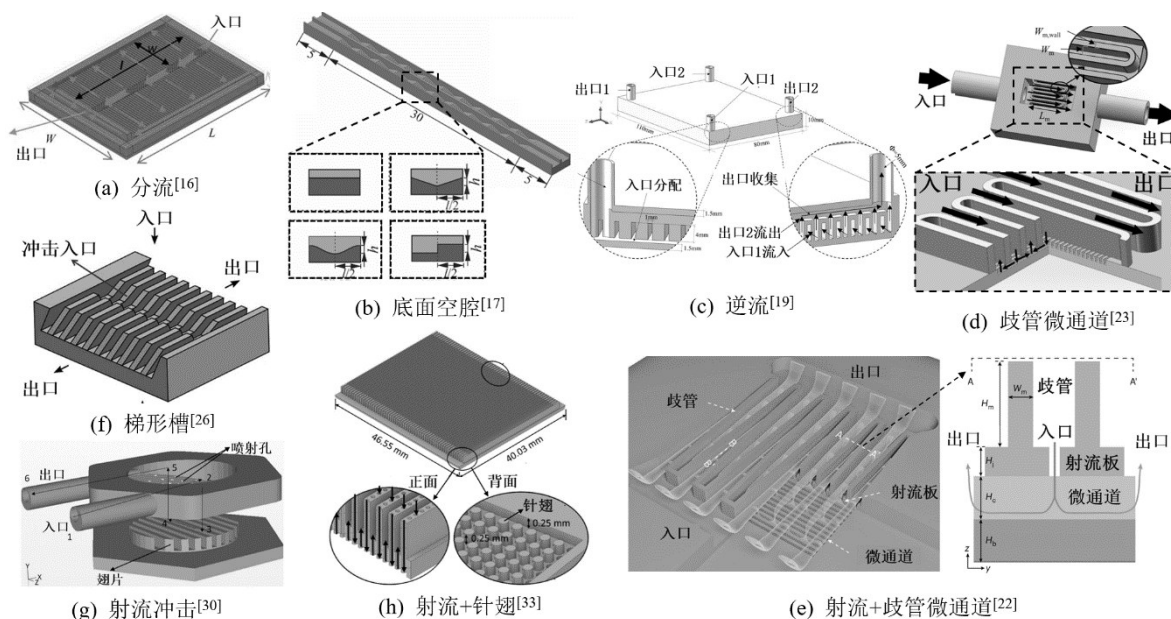


图4 微通道冷板结构图

Fig.4 Schematic diagram of microchannel cold plate structure

IT负载状态,恒定的冷却液流量可能导致冷能的浪费与泵送功率消耗过高,因此动态控制流量的冷却策略可以显著降低泵送功率同时保持芯片稳定运行^[43]。基于此,Kasukurthy等^[44]提出一种动态冷板,每个冷板的流量由热敏流量控制装置调控,并结合调节总流量来维持整个系统压力恒定的控制策略,可节省64%的泵送功率。Shahi等^[45]提出一种动态冷板设计,依据冷却液出口温度被动调节冷板各区域的流量,用以解决芯片温度不均匀的问题,优化后的冷板热阻降低42%。

目前冷板式液冷已经开展的研究工作包括微通道的流动传热性能及尺寸设计优化、冷板制造工艺和材料选择以及动态冷却控制策略的开发。

2 浸没式液冷

在浸没式液冷系统中,IT设备浸没于冷却液中并通过其循环进行高效热传递^[46]。目前研究中常用的冷却液主要有电子氟化液(氢氟醚(Hydrofluoroether, HFE)、全氟胺(Perfluoroamine, PFA)等)、矿物油、合成油和去离子水。与油类冷却液相比,电子氟化液粘度较低,更适合作为浸没式液冷的冷却液,但由于其成本偏高、易挥发且部分电子氟化液如全氟化碳等的全球变暖潜能值(Global Warming Potential, GWP)较高对环境有负面影响,限制了其大规模应用^[47]。而去离子水相较于

介电流体更容易获取且成本更低,但是由于其具有导电性因而在使用时需要对电子元件进行绝缘处理^[48]。根据冷却过程中柜体内浸没液是否发生相变,浸没式液冷可分为单相浸没式液冷和两相浸没式液冷。

2.1 单相浸没式液冷

单相浸没式液冷根据对流传热机制可分为自然对流和强制对流两种模式^[47]。在自然对流模式中,柜体内部通常设置冷却盘管作为换热器,并由另一种冷却介质在换热器与冷源间循环带走浸没液热量,而柜体内浸没液由于温度变化产生了密度差进而引发流动并冷却服务器,如图5(a)所示。学者对自然对流的单相浸没式液冷系统进行了研究,Matsuoka等^[49]对比了不同冷却液(PFA类、硅油、大豆油)在自然对流系统中的传热特性,其中PFA类冷却液的流动性较好因而冷却效果最优。Hnayno等^[50]提出一种机柜式设计,将自然对流的单相浸没式液冷与冷板结合,如图5(b)所示。低温液体先通过冷板对其覆盖着的CPU和GPU进行冷却,而后冷却机柜内的浸没液,其中浸没液可以冷却CPU、GPU以及主板上的其他电子元件,该系统与配备蒸发冷却的间接自然冷却系统相比电力消耗降低20.7%以上,冷却部分pPUE可达1.0042。对于强制对流的浸没式液冷系统,柜体内浸没液由泵驱动在机柜和换热器间循环,如图6所示,其在相同的运行条件下散热效果优于自然对流系统^[51-52]。学者通过调整进

出口位置、改变内部结构和设置内部驱动对强制对流的浸没式液冷系统进行优化^[53-58]。进出口位置的不同改变了冷却液的流动方向从而影响强制对流模式下系统的冷却能力,Huang等^[53]发现所有其他条件一致的情况下,在浸没式液冷机柜中采用逆重力流可强化内部自然对流,使各CPU温度均低于顺重力流情况,而采用顺重力流时各CPU间温度更接近、冷却液温度分布更均匀。Liu等^[54]研究了机柜内部挡板参数(角度、数量、长度)和进出口位置对传热的影响,优化后的设计是采用两组长55 mm、角度为45°的挡板以及两侧均有的下进上出的进出口设

置,降低了机柜内部的最大温差和温度标准差,提高了温度均匀性。Khoshvaght-Aliabadi等^[55]采用响应面法优化了浸没式液冷服务器内芯片散热器的几何参数,优化后可支持TDP为800 W的芯片有效运行,同时作者对比了多种冷却液的性能,认为Novec 7200的性能更优。Ding等^[56]提出在机柜内安装微型自吸泵以增加冷却液流速和扰动,及安装轴流叶轮实现流量重新分配的两种方案,分别使CPU表面的最高温度降低了6.1%和5.0%,CPU附近局部努塞尔数(Nu)最大值分别提高24.9%和5.8%。

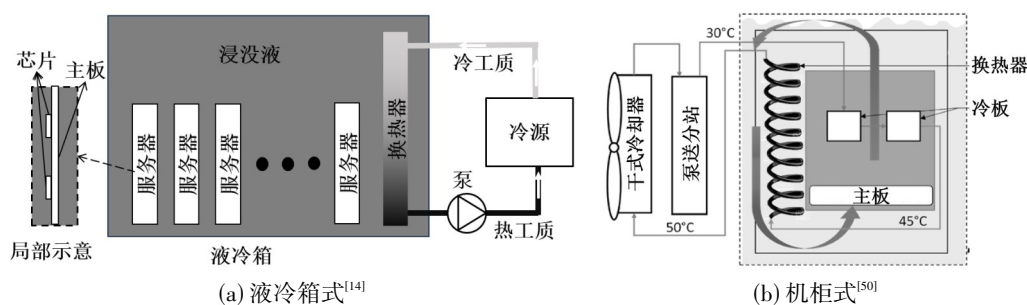


图5 自然对流单相浸没式液冷系统示意图

Fig.5 Schematic diagram of natural convection single-phase immersion cooling system

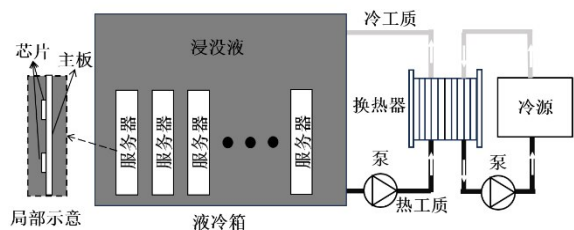


图6 强制对流单相浸没式液冷示意图^[14]

Fig.6 Schematic diagram of forced convection single-phase immersion cooling

部分学者通过建立能量模型、开发控制策略、耦合冷源系统等对单相浸没式冷却进行优化。Taddeo等^[59]建立了白盒能量模型,以提供系统在不同服务器功耗下的IT设备平均温度,研究中还利用模型模拟了如冷却系统发生故障等极端条件下的系统响应,其分析结果有助于了解服务器达到临界温度前的可利用时间。Wang等^[60]开发的控制策略可以根据芯片功率调整运行参数,避免过度冷却导致的能源浪费,使用优化的自适应运行模式可以将芯片温度维持在70 °C。当冷却功率为600 W的芯片时,冷却部分pPUE可达1.02。Liu等^[61]设计了利用冷水机组及液化空气降低冷却液温度的系统。该系统采用非高峰时段电力或过剩可再生能源生

产液化空气,液化空气吸收冷却液热量直接膨胀发电,产生的电力用于为冷水机组供能。在仅考虑液化空气泵耗与冷却液泵耗条件下,作者得出了冷却部分pPUE为1.006的结论。

还有部分学者对浸没式液冷系统与射流冲击技术的结合进行了相关研究,其结构示意图如图7所示,系统包含围绕热源布置且完全浸没在冷却液中的射流或喷雾喷嘴^[48]。其工作原理是利用冷却液喷射到热源表面,通过对流传热或相变蒸发来带走热量^[62],目前的研究主要集中于射流冲击与单相浸没式液冷的结合与优化。Yuan等^[48]对比了没有射流冲击和有射流冲击的单相浸没式液冷系统,后者通过增强冷却液的混合与扰动提高了系统的散热性能,达到稳定状态后热源表面温降超过10 °C、表面传热系数提高约1.6倍。为了进一步提升射流冲击浸没式液冷的传热效率,学者们通过调整喷射参数、改变喷射结构等方式进行了优化^[63-67]。Zhang等^[63]研究了不同喷管参数对传热的影响,他们认为当喷射距离与喷管直径之比为1.2,喷孔间距与喷孔直径之比11.1时,可以实现最佳的散热效果同时保持压力适中,其最高传热系数超过2.4 W/(cm²·°C)。Liu等^[64]和Huang等^[65]提出双入口射流辅助散热系

统,除了位于机柜上的常规冷却液入口外,将针形翅片散热器覆盖于芯片上方利用射流冲击进行冷却,并基于机器学习方法建立了该系统的性能优化框架,其中采用深度神经网络的模型预测精度最高,后利用改进的字典序加权切比雪夫方法进行了多目标优化。相较于基准配置,优化后使CPU最高温度降低12.2%且冷却液温度均匀性提高,而流动阻力仅增加0.45%。Azarifar等^[66]研究了液体合成射流冲击在强化单相浸没式液冷方面的应用,制造出厚度为4 mm的液体合成射流装置,并以极低的运行功耗产生了超过1 m/s的射流速度,实现超过 $1.52 \text{ W}/(^{\circ}\text{C}\cdot\text{cm}^2)$ 的传热系数。

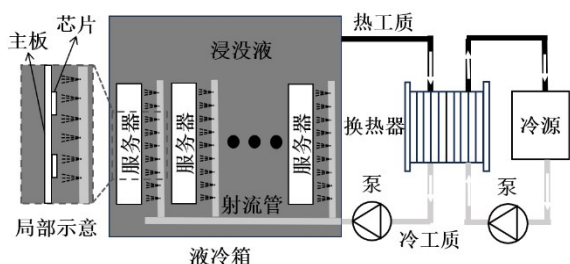


图7 射流冲击浸没式液冷示意图

Fig.7 Schematic diagram of jet impingement immersion cooling

2.2 两相浸没式液冷

两相浸没式液冷系统利用冷却液的相变潜热吸收热量,其热流密度相较于单相浸没式液冷更高,常见的配置包括液冷箱系统和机柜式系统。液冷箱系统中多个服务器浸没于大型箱中与冷却液换热(如图8(a)),冷凝器布置在液冷箱上部,用于将冷却液蒸汽冷凝并带走热量。机柜式系统中小型浸没模块与单个服务器匹配,各模块与冷凝器并联,冷却液蒸汽经冷凝器冷凝后返回,实现多个服务器冷却(如图8(b))。目前关于液冷箱系统的研究和应用更多^[68],研究主要包括对传热结构以及温度和压力控制策略的模拟和优化^[69-74],还有学者研究了两相浸没式液冷系统的能效与经济性^[75-76]。Zhou等^[69]将均热板应用于两相浸没式液冷系统中,研究中模拟热源面积为 896 mm^2 ,使用均热板可以有效应对900 W的最大热负荷。Suresh等^[70]基于对两相浸没式液冷系统在模拟数据中心工作负载轨迹下的实验测量数据,采用长短期记忆的深度学习方法构建并对比了三种温度预测模型,其中R-LSTM-ED (Recursive-Long Short Term Memory-Encoder Decoder)模型的性能最优,能够在复杂情况下实现准确且高效的温度预测。应用该模型可以更好的

研究主动冷却策略,以减少服务器温度波动并提升两相浸没式液冷系统的可靠性。在液冷箱系统中冷凝器通常位于内部,其换热面积受液冷箱体积限制。基于此,Zhang等^[71]提出了外置冷凝器的两相浸没式液冷系统,冷却液蒸汽在液冷箱外部冷凝后由循环泵送回。该系统冷凝器根据室外环境温度变化有三种运行模式(风冷模式、蒸发冷却模式、水冷复合模式),其年平均性能系数(Coefficient of Performance, COP)最高为38.71。Zhang等^[72]提出耦合环路热虹吸的两相浸没式液冷系统,系统中冷凝器位于液冷箱上方一定高度,冷却液蒸汽向上流入冷凝器冷凝,后向下回流至储液罐,最后在重力作用下回到液冷箱,其冷却部分PUE最低为1.038。Kanbur等^[75-76]以HFE 7100作为冷却液,对两相浸没式液冷系统进行了热力学分析与经济性分析。该系统在最高负载下运行时COP、PUE和效率最佳,分别为6.67、1.15和18.94%。通过经济性分析,作者提出两相浸没式液冷系统需依据目标服务器功率进行设计,否则可能导致其性能下降。在机柜式系统中,其服务器可采用垂直或水平排列的方式,具有灵活性和模块化的特点^[68]。Wu等^[68]设计了水平排列的机柜式两相浸没式液冷系统,研究了不同功率下芯片温度和系统压力稳定性。冷却功率为600 W的芯片时,其表面温度稳定在 68.3°C 左右。

目前单相浸没式液冷的主要研究领域包括优化液冷箱内部结构、整合微型泵等设备以及开发新的能量模型与运行策略。其与射流冲击的结合也是研究重点,包括优化喷射结构、调整喷射参数和研究新的喷射装置等。而两相浸没式液冷的研究更多聚焦于传热结构优化和更精准的温度预测模型。

3 喷淋式液冷

数据中心使用的喷淋式液冷系统中,低温冷却液直接喷淋在芯片上,吸热后的高温冷却液通过换热器降低温度而后再次进入服务器喷淋^[77],如图9所示。其与单相浸没式液冷系统相比强化了对流换热且冷却液用量更少,但喷淋过程中冷却液遇到高温的电子部件会出现飘逸,目前在数据中心的应用较少^[78]。随着各行业对冷却技术的不断探索,在数据中心应用喷雾冷却的相关研究受到许多学者关注^[79]。相比于一般喷淋式液冷,喷雾冷却的液滴

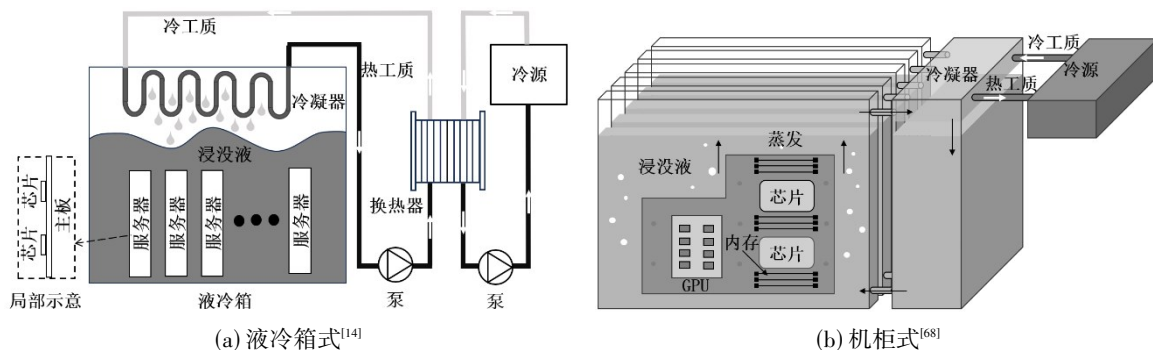


图8 两相浸没式液冷示意图

Fig.8 Schematic diagram of two-phase immersion cooling

直径更小,其原理是利用压力雾化喷嘴或气体雾化喷嘴产生的雾化液滴强制喷射到目标受热表面上^[80],通过冷却液的对流、蒸发以及核态沸腾进行高效散热^[81]。当压力恒定且热源表面温度低于冷却液沸点时,强制对流和液膜蒸发是两种主要的传热方式;当压力恒定且热源表面温度高于冷却液沸点时,核态沸腾是主要的传热方式,如图10所示^[82]。相比于喷淋式液冷,喷雾冷却的液滴比表面积显著增大,具有临界热流密度极大且表面温度梯度小、对冷却液需求少、表面温度均匀等特点^[83]。目前在喷雾冷却领域开展的研究包括冷却液的优化、表面改性、喷雾高度和喷雾系统优化等。

冷却液的导热系数、沸点、黏度等参数会影响喷雾冷却的传热性能^[84],学者通过添加纳米流体或表面活性剂的方式实现了冷却液传热性能的提升^[85-88]。Bao等^[85]的研究显示,在一定范围内传热系数随纳米氧化铝质量分数的增加而升高,当质量分数达到0.08%时,液滴速度和表面传热系数同时达到最大值。此时,纳米颗粒能够以较高的液滴速度随液膜流动,从而增强液膜与加热表面之间的对流传热。而表面活性剂是通过降低冷却液的表面张力实现润湿性和液滴扩散增加,并以此增强喷雾冷却的传热性能。Liu等^[86]对比了三种表面活性剂的添加对使用去离子水的喷雾冷却系统的传热增强作用,当处于核态沸腾阶段时,三种表面活性剂均显著强化了喷雾冷却的传热性能,与仅使用去离子水作为冷却液相比,添加聚山梨酯20、鼠李糖脂和槐糖脂可以分别使热流密度最多提高37%、55%和41%。

部分学者通过被冷却表面改性^[89-92]以及改变喷雾高度^[93-95]增强了喷雾冷却的传热性能。添加翅片结构和改变表面粗糙度是表面改性的重要方式,其

中翅片结构通过增加冷却面积、延长冷却液与固体表面的接触时间、提高冷却液流速实现传热增强^[89],而增加表面粗糙度可提供更多潜在成核点位且有助于在冷却表面保留和扩散液膜。Zhou等^[90]使用表面粗糙度为3.5 μm 的新型四面体翅片结构,实现了最高424 W/cm^2 的热流密度和81.4 $\text{W}/(\text{C}\cdot\text{cm}^2)$ 的传热系数。Hu等^[91]设计并制备了三维有序多级微纳结构表面,通过调控喷雾液滴、液膜与沸腾气泡的有序输运使热流密度最高达1273 W/cm^2 。喷雾高度定义为喷嘴到传热表面的距离,其对喷雾冷却的性能有较大影响。Vladyko等^[93]认为,非沸腾模式下的喷雾冷却性能在很大程度上取决于喷雾高度,且存在一个最佳距离可实现最大的传热速率。Yang等^[94]发现使用单个喷嘴时,强化传热和提高表面温度均匀性所需的最佳喷雾高度不同。他们据此提出了使用喷雾阵列射流、或者改变喷雾角度/高度来增强传热同时减少温度不均匀性,实现了24.03%的热通量提升。

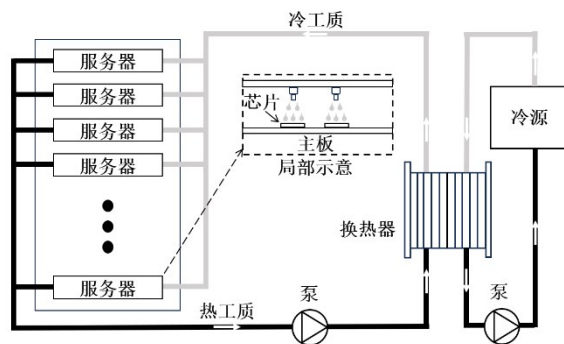
图9 喷淋式液冷示意图^[14]

Fig.9 Schematic diagram of spray cooling

部分学者对不同喷雾方式^[96-98]的传热效果进行了研究。Wang等^[96]研究了闪蒸喷雾系统结合压缩机变频技术的冷却性能。闪蒸喷雾是将液体喷射

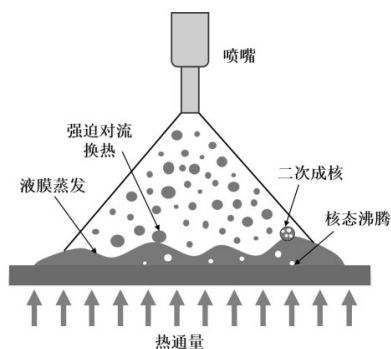
图10 喷雾冷却传热机制示意图^[82-83]

Fig.10 Schematic diagram of heat transfer mechanism for spray cooling

到低于其饱和压力的环境中,由于发生强烈蒸发形成低温喷雾,为固体表面提供高效冷却。研究认为以R410A为制冷剂时,过热度应控制在 4°C – 22°C ,可实现最佳冷却性能,且适当提高压缩机频率能够缩短系统达到稳态的时间,从而使冷却系统的能耗最小化。Xu等^[97]研究了HFE 7100的电喷雾冷却性能,初始带电的冷却液在喷雾过程中会被破碎成更细小的液滴,同时电场会加速带电喷雾液滴撞击传热表面,促进了传热增强。通过少量添加乙醇可以改善冷却剂的带电性能,其最佳体积浓度为8%。脉冲喷雾冷却通过间歇性打开和关闭喷嘴的控制模式,增加了非喷射期间的液膜蒸发量,相比连续喷雾冷却具有更高的传热效率。Liu等^[98]构建了人工神经网络模型用于预测脉冲喷雾冷却的传热系数,实现了优异的预测效果,作者认为人工神经网络是脉冲喷雾冷却研究领域极具前景的工具。

还有学者研究了喷雾系统集成^[99-100]对喷雾冷却传热性能的提升作用,通过模块化设计或整合多个技术实现整体优化。Jiang等^[99]提出一种紧凑型喷雾冷却模块,通过微喷嘴与侧面喷雾实现了小型化,在体积与传统冷板相当的前提下热流密度可达 304.7 W/cm^2 。Qenawy等^[100]将冷空气射流或扫掠空气射流与冷冻喷雾冷却结合,显著降低了表面温度和液膜强度,临界热通量分别提高了26%、36%。

喷雾冷却的主要研究领域包括冷却液的研发、传热表面重构、喷雾参数的设置、喷雾方式以及喷雾系统的集成。

4 分析与讨论

冷板式液冷通过微通道设计强化传热,是当前较成熟的技术。早期冷板采用宏观通道结构实现

基础冷却,但传热性能受限于接触热阻和流道尺寸;而微通道冷板的提出实现了传热性能大幅提高,其通过微米级通道设计极大程度上增加了传热面积,目前其结构与优化仍是研究重点;最新的技术是将微通道直接集成至芯片封装层以实现嵌入式冷却,消除了传统冷板与芯片间的界面热阻同时散热器尺寸进一步缩小方便集成,使热流密度提升至 3190 W/cm^2 ,为高热量芯片提供了有效的热管理解决方案。微通道结构虽然具有较好的散热性能,却带来了更高的压降与制造困难等问题且冷却液需保证高纯净度以免堵塞,未来针对冷板的设计需平衡热性能、流动性与制造约束三方面。此外,冷板式液冷大多针对服务器中高热量组件(CPU等芯片)的冷却,其余部分(内存、硬盘等)的热负荷仍需要风冷承担,这会在一定程度上限制其PUE。

浸没式液冷的优势在于整体散热和低PUE,服务器内全部组件通过与冷却液直接接触进行散热,无需额外冷却系统,PUE普遍低于1.1。这也意味着其冷却能力很大程度上取决于冷却液性能,电子氟化液因兼具良好的绝缘性与低粘度是主流选择,其中PFA类与HFE类电子氟化液更为常用。PFA类以FC 40、FC 3283、FC 43为代表,介电常数低至 $1.9^{[101]}$,电绝缘性优异,但GWP均超过5000;相比之下,Novec 649、Novec 7000、Novec 7100等HFE类氟化液虽介电常数略高,但GWP值低,更为环保^[102]。因此研发具有低粘度与GWP、高导热性与电绝缘性的冷却液尤为重要,另外电子氟化液价格较高也在一定程度上限制了浸没式液冷的应用。

喷雾冷却凭借高临界热流密度和高传热系数成为冷却高热量组件的有效方法,其优势在于冷却液的需求小且被冷却表面温度均匀性好。研究中通过提高喷雾速度或流量、被冷却表面改性、向冷却液中添加表面活性剂和纳米颗粒来增强其冷却性能,其中表面改性的研究显示出较大优势,可使传热系数达 $81.4\text{ W}/(^{\circ}\text{C}\cdot\text{cm}^2)^{[90]}$ 或使热流密度达 $1273\text{ W/cm}^{2[91]}$ 。目前喷雾冷却仍处于研究阶段^[103],缺少其应用于服务器的实际研究,另外,由于需要雾化冷却液,喷嘴压力通常很大,长时间运行下的稳定性以及堵塞的风险也是需要更多研究的。

三种液冷技术在一定程度上可满足不同范围的高功率服务器散热需求并降低数据中心PUE,但无论采用哪种液冷技术,都需要选择流动与传热性能优异的冷却液。同时,三种液冷技术研究中利用

的强化传热机制有一定类似,如优化散热结构、增强热源附近流速、增加接触面积等。值得一提的是,部分学者将机器学习方法与液冷系统热管理相结合,在温度预测和系统多目标优化等方面进行了研究,展现出良好的应用前景。

不同的液冷系统间也有许多差异,具体有以下几点:(1)在冷却对象方面,冷板式液冷与喷雾冷却的研究均以强化芯片散热为主,浸没式液冷更多针对服务器冷却,这使得应用浸没式液冷的数据中心PUE更低;(2)在冷却液方面,单相流冷板以水基冷却液为主(去离子水、乙二醇/丙二醇水溶液等),两相流冷板一般用制冷剂和电子氟化液等,喷雾冷却的研究中水基冷却液和制冷剂占大多数,而浸没式液冷中,油类与电子氟化液的应用最多;(3)在基础成本方面,冷板式液冷的成本来源于冷板材料与复杂的加工,浸没式液冷来源于价格较高的绝缘类冷却液;(4)在建设改造方面,冷板组件小且布置方便,而浸没式液冷的液冷箱内充满冷却液,质量较大对机房的承重要求高且需要密封防止冷却液散溢;(5)在运维方面,冷板式液冷噪音大,但维护较方便,而浸没式液冷的运行噪音小,但维护过程中需使用专用升降臂垂直插拔服务器。

目前冷板式液冷发展相对成熟,其应用比例与市场规模在三种液冷技术里最多^[13],适用于单机柜功率在几十千瓦的智算中心,部分先进方案支持100 kW以上的机柜冷却。浸没式液冷可支持单个功率超过100 kW的机柜冷却,目前单相浸没式液冷和两相浸没式液冷均已在工程中得到小范围应用,其中单相浸没式液冷可实现PUE低于1.1^[47],两相浸没式液冷PUE可达1.05–1.07^[104],而射流冲击浸没式液冷尚处于起步阶段,需要进一步研究。喷雾冷却处于特定应用探索阶段,目标适用于高功率场景,是一种有潜力的技术。

本文梳理了既有的研究工作,并将部分研究的重要参数汇总于表A.1。

5 结 论

本文对三种数据中心液冷技术(冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷)进行了综述,系统梳理了既有的研究工作,并得到如下结论。

(1)不管对于哪种液冷技术,冷却液的选择都是一个重要的问题。目前冷板式液冷常用的是水

基冷却液,浸没式液冷常用电子氟化液和各种油类,喷雾冷却以水基冷却液和制冷剂为主。其中水基冷却液泄露会导致电子元件失灵;电子氟化液价格昂贵且部分GWP较高,泄露会对气候造成显著影响;油类冷却液粘度高,会增加传热阻力;制冷剂仅在喷雾冷却的研究和两相冷板中有应用。

(2)冷板式液冷的大部分研究聚焦于微通道的设计与优化,不同的微通道结构设计与热界面材料的减少增强了其传热性能,冲击式冷板流阻与压降较低,动态冷却控制策略的应用可节省泵送功率或使芯片表明温度更加均匀。在冷板式液冷的研究中,嵌入式冷却方案带来了目前最高的散热性能,可实现最高3190 W/cm²的散热能力。

(3)浸没式液冷适用于高功率密度的机柜散热且具有较高的空间利用率,可实现PUE低于1.1。液冷箱及其内部散热结构的优化、提高芯片与冷却液间的对流强度、建立更精确的温度预测模型以及结合运行策略进一步降低其能耗是研究重点。

(4)喷雾冷却的临界热流密度极大并且具有很好的表面温度均匀性,其目前仍处于研究阶段。表面改性、喷雾方式、喷雾系统优化和喷雾参数的设置是研究重点,其中通过表面改性使传热系数达到了81.4 W/(°C·cm²)或使热流密度达1273 W/cm²。

综合来看液体冷却方式一般具有较强的散热能力,未来冷板式液冷需解决复杂微通道的制造并优化服务器中低热量组件的散热方式;浸没式液冷需研发低粘度与GWP、高导热性与电绝缘性的冷却液,增加系统长时间运行的可靠性并降低维护难度;喷雾冷却需优化喷嘴结构并减少堵塞、开发控制系统实现喷射流量与压力的实时控制以及增加其在数据中心中的应用研究。未来,机器学习将赋能液冷技术,使其具有更精准的温度预测与更智能的调控能力,最终实现能耗的有效提升。

参考文献

- [1] International Data Corporation. IDC DataSphere 最新趋势预测 (IDC DataSphere: Latest trends and forecast)[EB/OL]. [2025-09-03]. <https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC52667624>.
- [2] 中国信息通信研究院. 综合算力评价研究报告[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2024.
China Academy of Information and Communications Technology. Research report on comprehensive computing power evaluation [R]. Beijing: CAICT, 2024.
- [3] 中国信息通信研究院产业与规划所, 内蒙古和林格尔新区. 中国绿色算力发展研究报告[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2024.

- Industry and Planning Institute, China Academy of Information and Communications Technology, and Horinger New District, Inner Mongolia. Research report on the development of China's green computing power[R]. Beijing: CAICT, 2024.
- [4] 王永真, 唐豪, 魏一鸣, 等. 中国数据中心综合能耗及其灵活性预测[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2025, **27**(2): 12–18.
Wang Y Z, Tang H, Wei Y M, et al. Comprehensive energy consumption and flexibility forecast of data centers in China[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2025, **27**(2): 12–18.
- [5] Huang J W, Chen C, Guo G Y, et al. A calculation model for typical data center cooling system[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2019, **1304**(1): 012022.
- [6] International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. Information technology – Data centres – Key performance indicators – Part 2: Power usage effectiveness (PUE)[S]. Switzerland: ISO/IEC, 2016.
- [7] 工业和信息化部, 国家发展和改革委员会, 国土资源部, 国家电力监管委员会, 国家能源局. 关于数据中心建设布局的指导意见: 工信部联通〔2013〕13号[EB/OL]. [2025–09–03]. https://www.miit.gov.cn/jgsj/txs/gzdt/art/2013/art_1d754b03d60e45a694459066be0ea54f.html.
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China, National Development and Reform Commission, Ministry of Land and Resources, State Electricity Regulatory Commission, National Energy Administration. Guiding opinions on the construction and layout of data centers: Gong Xin Bu Lian Tong [2013]No. 13[EB/OL]. [2025–09–03]. https://www.miit.gov.cn/jgsj/txs/gzdt/art/2013/art_1d754b03d60e45a694459066be0ea54f.html.
- [8] 工业和信息化部, 国家机关事务管理局, 国家能源局. 关于加强绿色数据中心建设的指导意见: 工信部联节〔2019〕24号[EB/OL]. [2025–09–03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-10/21/content_5442976.htm.
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China, Government Offices Administration of the State Council, National Energy Administration. Guiding opinions on strengthening the construction of green data centers: Gong Xin Bu Lian Jie [2019]No. 24[EB/OL]. [2025–09–03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-10/21/content_5442976.htm.
- [9] 工业和信息化部. 新型数据中心发展三年行动计划(2021–2023年): 工信部通信〔2021〕76号[EB/OL]. [2025–09–03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/14/content_5624964.htm.
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China. Three-year action plan for the development of new data centers (2021–2023): Gong Xin Bu Tong Xin [2021]No. 76[EB/OL]. [2025–09–03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/14/content_5624964.htm.
- [10] 国家发展改革委, 中央网信办, 工业和信息化部, 国家能源局. 贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案: 发改高技〔2021〕1742号[EB/OL]. [2025–09–03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/08/content_5659769.htm.
National Development and Reform Commission, Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, National Energy Administration. Implementation Plan for promoting the green and high-quality development of new infrastructure such as data centers and 5G to implement the carbon peak and carbon neutrality goals: Fa Gai Gao Ji [2021]No. 1742[EB/OL]. [2025–09–03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/08/content_5659769.htm.
- [11] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划: 发改环资〔2024〕970号[EB/OL]. [2025–09–03]. https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/t20240723_1391895.html.
National Development and Reform Commission, Ministry of Industry and Information Technology, National Energy Administration, National Data Administration. Data center green and low-carbon development special action plan: Fa Gai Huan Zi [2024]No. 970[EB/OL]. [2025–09–03]. https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/t20240723_1391895.html.
- [12] NVIDIA Corporation. NVIDIA Blackwell ultra datasheet[EB/OL]. [2025–12–25]. <https://www.nvidia.cn/data-center/technologies/blackwell-architecture/>.
- [13] 赛迪顾问股份有限公司. 2023–2024年中国液冷数据中心市场研究年度报告[R/OL]. [2025–09–03]. <https://xueqiu.com/7842369805/298732924>.
CCID Consulting Co., Ltd. 2023–2024 Annual report on market research of China's liquid-cooled data centers [R/OL]. [2025–09–03]. <https://xueqiu.com/7842369805/298732924>.
- [14] Wu Z J, Zhang G Y, Lu S A, et al. A comprehensive review of cold plate liquid cooling technology for data centers[J]. Chemical Engineering Science, 2025, **310**: 121525.
- [15] Chen X G, Wang X S. Microchannel cold plate heat transfer and flow resistance characteristics calculation and structure optimization[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, **1676**(1): 012204.
- [16] Guggari S I. Analysis of thermal performance metrics: application to CPU cooling in HPC servers[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2021, **11**(2): 222–232.
- [17] Zhang Q Y, Feng Z F, Zhang J X, et al. Design of a mini-channel heat sink for high-heat-flux electronic devices[J]. Applied Thermal Engineering, 2022, **216**: 119053.
- [18] Cao H Q, Yang Z, Hu S Z, et al. Multi-layer microchannel cooling for large-area high-power electronics[C]//2025 26th International Conference on Electronic Packaging Technology (ICEPT). August 5–7, 2025, Shanghai, China. IEEE, 2025: 1–4.
- [19] Yang Z C, Yao Q F, Wang Y, et al. Optimization of heat transfer and flow performance of microchannel liquid-cooled plate based on orthogonal test[J]. Buildings, 2025, **15**(6): 905.
- [20] Ozguc S, Wang Q Y, Narayanan A, et al. Design optimization of manifold integrated skived cold plates for two-phase flow-boiling[C]//2025 41st Semiconductor Thermal Measurement, Modeling & Management Symposium (SEMI-THERM). March 10–14, 2025, San Jose, CA, USA. IEEE, 2025: 30–36.
- [21] Chainer T J, Schultz M D, Parida P R, et al. Improving data center energy efficiency with advanced thermal management[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2017, **7**(8): 1228–1239.
- [22] Wu Z H, Xiao W, He H Y, et al. Jet-enhanced manifold microchannels for cooling electronics up to a heat flux of 3,000 W cm⁻²[J]. Nature Electronics, 2025, **8**(9): 810–817.

- [23] Yang S D, Cao B Q, Wu Z, et al. Experimental study of a SiC manifold microchannel heat sink under background and hotspot heating scenarios at ultra-high heat flux[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2026, **254**: 127657.
- [24] van Erp R, Soleimanzadeh R, Nela L, et al. Co-designing electronics with microfluidics for more sustainable cooling[J]. *Nature*, 2020, **585**(7824): 211–216.
- [25] Peng Y H, Wang D H, Li X Y, et al. Cooling chip on PCB by embedded active microchannel heat sink[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2022, **196**: 123251.
- [26] Hadad Y, Fallahtafi N, Choobineh L, et al. Performance analysis and shape optimization of an impingement microchannel cold plate [J]. *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, 2020, **10**(8): 1304–1319.
- [27] Hadad Y, Pejman R, Ramakrishnan B, et al. Geometric optimization of an impinging cold-plate with a trapezoidal groove used for warm water cooling[C]//2018 17th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm). May 29 – June 1, 2018, San Diego, CA, USA. IEEE, 2018: 673–682.
- [28] Gharaibeh A R, Manaserh Y M, Tradat M I, et al. Using a multi-inlet/outlet manifold to improve heat transfer and flow distribution of a pin fin heat sink[J]. *Journal of Electronic Packaging*, 2022, **144**(3): 031017.
- [29] Hoang C H, Mohsenian G, Fallatafti N, et al. Effects of different coolants on the cooling performance of an impingement microchannel cold plate[C]//2021 37th Semiconductor Thermal Measurement, Modeling & Management Symposium (SEMI-THERM). March 22–26, 2021, San Jose, CA, USA. IEEE, 2021: 43–49.
- [30] Hoang C H, Fallahtafi N, Rangarajan S, et al. Impact of fin geometry and surface roughness on performance of an impingement two-phase cooling heat sink[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2021, **198**: 117453.
- [31] Manaserh Y A, Gharaibeh A R, Tradat M I, et al. Multi-objective optimization of 3D printed liquid cooled heat sink with guide vanes for targeting hotspots in high heat flux electronics[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2022, **184**: 122287.
- [32] Fallahtafi N, Hosseini F, Hadad Y, et al. Experimental characterization and geometrical optimization of a commercial two-phase designed cold plate[J]. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 2024, **155**: 107457.
- [33] Samal S K, Chang H C, Fulpagare Y, et al. Thermal management of data centers: Chip-scale cooling using novel distributed inlet – outlet jet impingement liquid cold plate[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2025, **271**: 126360.
- [34] Naphon P, Nakharinr L, Wiriyaart S. Continuous nanofluids jet impingement heat transfer and flow in a micro-channel heat sink [J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2018, **126**: 924–932.
- [35] Zhang Y, Zhang P T, Chen L, et al. Numerical study on thermal and hydraulic performance of a stacked-plate jet-impingement/microchannel heat sink[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, **225**: 120134.
- [36] Hu H Z, Chen C M, Li C, et al. Experimental investigation of roll bond liquid cooling plates for server chip heat dissipation[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, **226**: 120284.
- [37] Shia D, Yang J, Sivapalan S, et al. Corrosion study on single-phase liquid cooling cold plates with inhibited propylene glycol/water coolant for data centers[J]. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 2021, **143**(11): 111012.
- [38] Badhe P, Kale H, Darve R, et al. Design, fabrication, and thermal performance evaluation of cold plates for high-performance computing[J]. *Sādhanā*, 2024, **49**(2): 117.
- [39] Fan Y H, Yang J, Chuang J. FSW manufacturing process of cold plates compared to brazing for data center liquid cooling[C]//2021 20th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm). June 1–4, 2021, San Diego, CA, USA. IEEE, 2021: 179–182.
- [40] Al-Zaidi A H, Mahmoud M M, Karayiannis T G. Flow boiling in copper and aluminium microchannels[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2022, **194**: 123101.
- [41] Wu Z H, He Y Z, Zheng J W, et al. A novel cost efficient cold plate liquid cooling solution for data center deployment[C]//2023 22nd IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm). May 30 – June 2, 2023, Orlando, FL, USA. IEEE, 2023: 1–7.
- [42] Ali A M, Rona A, Kadhim H T, et al. Thermo-hydraulic performance of a circular microchannel heat sink using swirl flow and nanofluid[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2021, **191**: 116817.
- [43] Shahi P, Saini S, Bansode P, et al. A comparative study of energy savings in a liquid-cooled server by dynamic control of coolant flow rate at server level[J]. *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, 2021, **11**(4): 616–624.
- [44] Kasukurthy R, Rachakonda A, Agonafer D. Design and optimization of control strategy to reduce pumping power in dynamic liquid cooling[J]. *Journal of Electronic Packaging*, 2021, **143**(3): 031001.
- [45] Shahi P, Deshmukh A, Hurnekar H Y, et al. Numerical investigation on effect of target coolant delivery in liquid-cooled microchannel heat sinks[J]. *Journal of Enhanced Heat Transfer*, 2023, **30**(1): 35–52.
- [46] Kong R, Zhang H N, Tang M S, et al. Enhancing data center cooling efficiency and ability: a comprehensive review of direct liquid cooling technologies[J]. *Energy*, 2024, **308**: 132846.
- [47] Zheng S, Su C S, Yang X P, et al. A comprehensive review of single-phase immersion cooling in data centres[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2025, **272**: 126385.
- [48] Yuan L H, Wang Y, Kosonen R, et al. Comparative study on heat dissipation performance of pure immersion and immersion jet liquid cooling system for single server[J]. *Buildings*, 2024, **14**(9): 2635.
- [49] Matsuoka M, Matsuda K, Kubo H. Liquid immersion cooling technology with natural convection in data center[C]//2017 IEEE 6th International Conference on Cloud Networking (CloudNet). September 25–27, 2017, Prague, Czech Republic. IEEE, 2017: 1–7.
- [50] Hnayno M, Chehade A, Klabla H, et al. Experimental investigation of a data-centre cooling system using a new single-phase immersion/liquid technique[J]. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2023, **45**: 102925.
- [51] Huang Y P, Ge J L, Chen Y P, et al. Natural and forced

- convection heat transfer characteristics of single-phase immersion cooling systems for data centers[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2023, **207**: 124023.
- [52] Sarangi S, Saini S, McAfee E, et al. Server level impacts on CPU cooling capability in single-phase immersion[C]//2024 23rd IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm). May 28–31, 2024, Aurora, CO, USA. IEEE, 2024: 1–7.
- [53] Huang Y P, Liu B, Xu S J, et al. Experimental study on the immersion liquid cooling performance of high-power data center servers[J]. *Energy*, 2024, **297**: 131195.
- [54] Liu H M, Chang Z. Multi-objective optimization of temperature uniformity in the immersion liquid cooling cabinet with Taguchi-based grey relational analysis[J]. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 2024, **154**: 107395.
- [55] Khoshvaght-Aliabadi M, Ghodrati P, Nasrolahzadeh A, et al. Optimization of heat sinks for data center server CPUs cooled via single-phase immersion cooling[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2025, **280**: 127790.
- [56] Ding B, Xia F F, He L, et al. A novel concept for performance enhancement of immersion-cooled data center servers[J]. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 2024, **159**: 107980.
- [57] Muneeshwaran M, Lin Y C, Wang C C. Performance analysis of single-phase immersion cooling system of data center using FC-40 dielectric fluid[J]. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 2023, **145**: 106843.
- [58] Li X Q, Guo S T, Sun H W, et al. Experimental study of the performance of liquid cooling tank used for single-phase immersion cooling data center[J]. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2024, **63**: 105386.
- [59] Taddeo P, Román J, Summers J, et al. Experimental and numerical analysis of the thermal behaviour of a single-phase immersion-cooled data centre[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, **234**: 121260.
- [60] Wang C X, Yu H, Xian L, et al. Study on the operation strategy of the water cooling system in the single-phase immersion cooling data center considering cooling tower performance[J]. *Energy and Buildings*, 2024, **324**: 114890.
- [61] Liu C L, Hao N, Zhang T B, et al. Optimization of data-center immersion cooling using liquid air energy storage[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, **90**: 111806.
- [62] Zhang C B, Wang H J, Huang Y P, et al. Immersion liquid cooling for electronics: Materials, systems, applications and prospects[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2025, **208**: 114989.
- [63] Zhang Y Y, Wang Y, Kosonen R, et al. Numerical research on the flow and heat transfer characteristics in the immersion jet cooling for servers[J]. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2024, **60**: 104748.
- [64] Liu C D, Huang Y P, Zhang C B. Efficient jet-assisted single-phase immersion liquid cooling for high heat-flux servers[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2025, **259**: 124935.
- [65] Huang Y P, Liu C D, Ding B, et al. Machine learning-optimized jet-enhanced immersion liquid cooling for high-power data centers[J]. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 2025, **169**: 109654.
- [66] Azarifar M, Arik M. Liquid synthetic jets for high flux electronics cooling[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2025, **261**: 125007.
- [67] Jin P H, Zhang X, Zhang X T, et al. Immersed jet impingement heat transfer for servers in immersion cooling data center: a parametric study[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2025, **274**: 126628.
- [68] Wu X L, Yang J L, Liu Y, et al. Investigations on heat dissipation performance and overall characteristics of two-phase liquid immersion cooling systems for data center[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2025, **239**: 126575.
- [69] Zhou G H, Zhou J Z, Huai X L, et al. A two-phase liquid immersion cooling strategy utilizing vapor chamber heat spreader for data center servers[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2022, **210**: 118289.
- [70] Suresh P, Chakravarthy B. Deep learning algorithms for temperature prediction in two-phase immersion-cooled data centres[J]. *International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow*, 2024, **34**(8): 2917–2942.
- [71] Zhang C, Sun X Q, Han Z W, et al. Energy saving potential analysis of two-phase immersion cooling system with multi-mode condenser[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, **219**: 119614.
- [72] Zhang Y H, Gao Y Y, Wang Y, et al. Immersion phase-change thermal management system coupled with loop thermosyphons for utilization in data centers cooling[J]. *Energy Conversion and Management*, 2026, **348**: 120688.
- [73] Mohammed N M, El-Maghlany W M, Elhelw M, et al. Performance improvement of high-density data center via two-phase liquid immersion cooling[J]. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2025, **150**(6): 4279–4294.
- [74] Zhao T T, Sun R F, Hou X K, et al. Simulation study of influencing factors of immersion phase-change cooling technology for data center servers[J]. *Energies*, 2023, **16**(12): 4640.
- [75] Kanbur B B, Wu C L, Fan S M, et al. Two-phase liquid-immersion data center cooling system: Experimental performance and thermoeconomic analysis[J]. *International Journal of Refrigeration*, 2020, **118**: 290–301.
- [76] Wu C L, Tong W, Kanbur B B, et al. Full-scale two-phase liquid immersion cooling data center system in tropical environment[C]//2019 18th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm). May 28–31, 2019, Las Vegas, NV, USA. IEEE, 2019: 703–708.
- [77] 潘洋洋, 向军, 肖玮. 基于喷淋液冷系统的数据中心节能降耗研究[J]. *通信电源技术*, 2019, **36**(S1): 192–194.
- Pan Y Y, Xiang J, Xiao W. Research on energy saving and consumption reduction in data center based on spray cooling system[J]. *Telecom Power Technology*, 2019, **36**(S1): 192–194.
- [78] 谢文韬, 余承学, 谢昕言, 等. 数据中心冷却节能技术及余热回收技术研究进展[J]. *暖通空调*, 2025, **55**(2): 1–9, 25.
- Xie W T, Yu C X, Xie X Y, et al. Research progress of cooling energy-saving technology and waste heat recovery technology of data centers[J]. *Heating Ventilating & Air Conditioning*, 2025, **55**(2): 1–9, 25.
- [79] 王瑜, 吴露露, 康娜, 等. 数据中心喷雾冷却系统研究进展和要素分析[J]. *科学技术与工程*, 2021, **21**(18): 7391–7403.
- Wang Y, Wu L L, Kang N, et al. Research progress and factors analysis of spray cooling system in data center[J]. *Science Technology and Engineering*, 2021, **21**(18): 7391–7403.
- [80] Xu R N, Wang G Y, Jiang P X. Spray cooling on enhanced

- surfaces: a review of the progress and mechanisms[J]. *Journal of Electronic Packaging*, 2022, **144**: 010802.
- [81] Wang N B, Guo Y H, Huang C Q, et al. Advances in direct liquid cooling technology and waste heat recovery for data center: a state-of-the-art review[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2024, **477**: 143872.
- [82] GaneshKumar P, Sivalingam V, Vigneswaran V S, et al. Spray cooling for hydrogen vehicle, electronic devices, solar and building (low temperature) applications: a state-of-art review[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2024, **189**: 113931.
- [83] Zhang T S, Mo Z M, Xu X Y, et al. Advanced study of spray cooling: from theories to applications[J]. *Energies*, 2022, **15**(23): 9219.
- [84] Li Z Y, Luo H L, Jiang Y G, et al. Comprehensive review and future prospects on chip-scale thermal management: Core of data center's thermal management[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, **251**: 123612.
- [85] Bao J, Wang Y, Xu X J, et al. Analysis on the influences of atomization characteristics on heat transfer characteristics of spray cooling[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2019, **51**: 101799.
- [86] Liu P F, Kandasamy R, Ho J Y, et al. Comparative study on the enhancement of spray cooling heat transfer using conventional and bio-surfactants[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2021, **194**: 117047.
- [87] Sanches M, Marseglia G, Ribeiro A P C, et al. Nanofluids characterization for spray cooling applications[J]. *Symmetry*, 2021, **13**(5): 788.
- [88] Figueiredo M, Marseglia G, Moita A S, et al. Thermofluid characterization of nanofluid spray cooling combining phase Doppler interferometry with high-speed visualization and time-resolved IR thermography[J]. *Energies*, 2020, **13**(22): 5864.
- [89] Wang S M, Zhou Z F, Sang X H, et al. Coupling dynamic thermal analysis and surface modification to enhance heat dissipation of R410A spray cooling for high-power electronics[J]. *Energy*, 2023, **284**: 129224.
- [90] Zhou Z F, Lin X W, Ji R J, et al. Enhancement of heat transfer on micro- and macro- structural surfaces in close-loop R410A flashing spray cooling system for heat dissipation of high-power electronics[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, **223**: 119978.
- [91] Hu Y Y, Lei Y F, Liu X L, et al. Record-high heat transfer performance of spray cooling on 3D-printed hierarchical micro/nano-structured surface[J]. *Science Bulletin*, 2025, **70**(2): 223-231.
- [92] Opoku R, Kizito J P. Experimental investigation of heat transfer characteristics and performance of smooth and wicking surfaces in spray cooling for high heat flux applications[J]. *Results in Engineering*, 2020, **6**: 100119.
- [93] Vladko I, Miskiv N, Serdyukov V, et al. Influence of the nozzle-to-surface distance on spray cooling efficiency[J]. *Fluids*, 2023, **8**(7): 191.
- [94] Yang T, Zhang W, Wang J Y, et al. Numerical investigation on heat transfer enhancement and surface temperature non-uniformity improvement of spray cooling[J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2022, **173**: 107374.
- [95] Xia Y K, Gao X, Li R. Management of surface cooling non-uniformity in spray cooling[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2020, **180**: 115819.
- [96] Wang S M, Zhou Z F, Chen B, et al. Dynamic thermal management of flashing spray cooling by the frequency conversion of compressor[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, **218**: 119322.
- [97] Xu H J, Wang J F, Li B, et al. Electrospray characteristics and cooling performance of dielectric fluid HFE-7100[J]. *Energy*, 2022, **259**: 125072.
- [98] Liu P, Kandasamy R, Wong T N. Experimental study and application of an artificial neural network (ANN) model on pulsed spray cooling heat transfer on a vertical surface[J]. *Experimental Thermal and Fluid Science*, 2021, **123**: 110347.
- [99] Jiang L J, Jiang S L, Cheng W L, et al. Experimental study on heat transfer performance of a novel compact spray cooling module[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2019, **154**: 150-156.
- [100] Qenawy M, Chen Y Q, Zhu Y C, et al. Improving fluid flow and heat transfer of cryogen spray cooling using sweeping cold air jet[J]. *Physics of Fluids*, 2024, **36**(4): 043302.
- [101] 付立宸, 费筱祺, 管祥添, 等. 数据中心浸没式液冷用含氟冷却液应用研究进展[J]. *制冷与空调*, 2025, **25**(6): 68-75.
- Fu L C, Fei X Z, Guan X T, et al. Application research advances of fluorinated coolants for immersion liquid cooling in data center[J]. *Refrigeration and Air-Conditioning*, 2025, **25**(6): 68-75.
- [102] 3M Company. 3M Electronic fluorinated fluids[EB/OL]. [2025-11-17]. https://www.3m.com.cn/3M/zh_CN/p/c/electronics-components/specialty-fluids/.
- [103] 柯媛华, 成军, 杨瑛洁, 等. 数据中心液冷技术研究[J]. *邮电设计技术*, 2023(12): 35-41.
- Ke Y H, Cheng J, Yang Y J, et al. Study on data center liquid cooling technology[J]. *Designing Techniques of Posts and Telecommunications*, 2023(12): 35-41.
- [104] Zhou K, Yu X L, Xie B G, et al. Immersion cooling technology development status of data center[J]. *Science and Technology for Energy Transition*, 2024, **79**: 41.